

Algorithmen und Datenstrukturen I

SWS	4
ECTS	5
Sprache(n)	Deutsch (Standard) Englisch
Lehrform	SU mit Praktikum
Angebot	in jedem Wintersemester
Aufwand	Präsenzstudium: ca. 60 Std., Eigenstudium: ca. 90 Std.
Voraussetzungen	Softwareentwicklung , Softwareentwicklung II, Analysis (Folgen und Reihen)
Ziele	LERNZIELE (Welche Kenntnisse vermittelt die Veranstaltung?) Die Studierenden sollen die Methodik zur Abschätzung der Qualität von Algorithmen auf verschiedenen Datenstrukturen erfahren und anwenden können, mit dem Ziel Software entsprechend der an sie gestellten Anforderungen an Effizienz und Laufzeitverhalten implementieren zu können. ** FACH- & METHODENKOMPETENZ (Was erlernen die Studierenden, was können sie im Anschluss anwenden, analysieren, evaluieren, kreieren?）** 1. Die Studierenden lernen häufig in Programmen eingesetzte Datenstrukturen und Algorithmen kennen. 2. Sie können vorgegebenen Datenstrukturen und Algorithmen bezüglich Laufzeitverhalten und Effizienz einschätzen und bewerten. 3. Sie können vorgegebene Datenstrukturen und Algorithmen in C++ implementieren. ** ÜBERFACHLICHE KOMPETENZ (Was erfahren und erlernen die Studierenden über das Fachliche hinaus?）** Teamarbeit: Die Studierenden erarbeiten Lösungen zu Programmieraufgaben eigenständig und Kleingruppen.
Inhalt	Es werden die abstrakten linearen und hierarchischen Datentypen, die Komplexität ihrer Operationen, Implementierungsmöglichkeiten und Anwendungen behandelt. Im Einzelnen sind dies: • Lineare Datenstrukturen (z.B. lineare Listen, sortierte Listen, eingeschränkte lineare Strukturen) • Hierarchische Datenstrukturen (z.B. binäre Suchbäume, AVL-Bäume) • Hash-Techniken (z.B. statische Hashverfahren, adaptive Hashverfahren, verteiltes Hashing) zusammen mit den jeweiligen Operationen (z.B. erzeugen, einfügen, löschen, suchen) und Einsatzmöglichkeiten.
Medien und Methoden	Tafel, Beamer, Livecoding
Literatur	Eines der Standardlehrbücher über Algorithmen und Datenstrukturen, z.B.: • Thomas Ottmann/Peter Widmayer, Algorithmen und Datenstrukturen, Springer Verlag • Nikolaus Wirth, Algorithmen und Datenstrukturen, Teubner Verlag. • Robert Sedgewick, Algorithmen in C++, Addison-Wesley Longman. • Brassard/Bratley, Fundamentals of Algorithms, Prentice Hall